

第二版架构教材对比解读

新老教材对比
新版教材目录
详细解读
论文写作
课程更新说明
学习建议

文老师系统架构设计师

新老教材对比

文老师软考教育

原教材：2009年出版，共21章，572页。

新教材：2022年出版，共20章，712页，上篇1-11章基础知识，下篇12-20章架构设计+论文。

老版教材删除章节：

第6章 UML建模与架构文档化
第7章 设计模式
第8章 XML技术
第9章 面向构件的软件设计
第10章 构件平台与典型架构
第14章 基于ODP的架构师实践
第15章 架构师的管理实践
第17章 企业集成架构设计
第18章 面向方面的编程
第21章 案例研究

老版大纲【考试要求】

- (1) 掌握计算机软硬件与网络的基础知识；
- (2) 熟悉信息系统开发过程；
- (3) 理解信息系统开发标准、常用信息技术标准；
- (4) 熟悉主流的中间件和应用服务器平台；
- (5) 掌握软件系统建模、系统架构设计基本技术；
- (6) 熟练掌握信息安全技术、安全策略、安全管理知识；
- (7) 了解信息化、信息技术有关法律、法规的基础知识；
- (8) 了解用户的行业特点，并根据行业特点架构合适的系统设计；
- (9) 掌握应用的数学基础知识
- (10) 熟练阅读和正确理解相关领域的英文文献；

新版大纲【考试要求】

- (1) 掌握计算机软硬件及其相关的基础知识；
- (2) 掌握系统架构的开发、验证和评估过程及方法；
- (3) 理解相关的软件开发标准和常用的信息技术标准；
- (4) 熟悉主流的基础软件、中间件和应用支撑技术等；
- (5) 掌握软件系统建模、系统架构设计、演化及其评估等基本知识；
- (6) 熟悉信息安全技术、安全架构、安全策略、安全管理和软件脆弱性 etc 知识；
- (7) 了解信息化和信息技术相关法律、法规的基础知识；
- (8) 了解计算机软硬件技术的综合应用；
- (9) 了解系统工程及应用的相关技术；
- (10) 了解用户的行业特点，并根据行业特点架构合适的系统设计；
- (11) 掌握应用数学的基础知识；
- (12) 熟练阅读和正确理解相关领域的英文文献。

新老教材对比

文老师软考教育

新版教材 ^❷	老版教材 ^❶	真题考察 ^❸
1. 绪论 ^❷	1. 绪论 ^❶	不考 ^❸
2. 计算机系统基础知识 ^❷ 新版新增计算机硬件、嵌入式、 计算机语言、系统工程 ^❷	2. 计算机与网络基础 ^❶ 包含操作系统、数据库、计算机 网络、多媒体、系统性能。 ^❶	对应计算机组成结构、操作系 统、数据库、计算机网络、多媒 体等知识点，整体分值在 10-15 分。 ^❸
3. 信息系统基础知识 ^❷	3. 信息系统基础知识 ^❶ 但不是完全对应，新版更注重信 息系统，单独列出了不少信息系 统特点。 ^❶	考察信息化和信息系统，ERP、 TPS、DSS 等，约占 2-3 分。 ^❸
4. 信息安全技术基础知识 ^❷ 新版新增了抗攻击技术 ^❷	11. 信息安全技术 ^❶ 同样包括加解密等安全技术和 理论，大体一致 ^❶	考察安全知识，约占 3-4 分 ^❸
5. 软件工程基础知识 ^❷ 将项目管理单独放在 5.7 节 ^❷	4. 系统开发基础知识 ^❶ 包含软件工程基础，以及需求、 设计、测试等全过程。 ^❶	选择题约占 10 分，案例论文都 有可能考察系统分析设计方法 等 ^❸
6. 数据库设计基础知识 ^❷	2.2 数据库基础 ^❶ 新版教材数据库单独写了一章， 但内容差不多，新增了一些新技 术 ^❶	选择题占 3-4 分，案例一般考 察一题 ^❸

新老教材对比

文老师软考教育

7. 系统架构设计基础知识 ^❷	5. 软件架构设计 ^❶ 新版教材将架构扩展为三个章 节，在原教材一个章节上进行了 复用和扩展，改动较大 ^❶	选择题占 15 分左右，案例必考 ^❸
8. 系统质量属性与架构评估 ^❷	5. 软件架构设计 ^❶ 新版教材将架构扩展为三个章 节，在原教材一个章节上进行了 复用和扩展，改动较大 ^❶	选择题占 15 分左右，案例必考 ^❸
9. 软件可靠性基础知识 ^❷	13. 系统的可靠性设计 ^❶ 内容基本一致，概念定义有所区 别，新版增加了可靠性测试评价 ^❶	一般是考察 1-2 分，原来是放 在计算机组成结构和案例专题 里提到 ^❸
10. 软件架构的演化和维护 ^❷	5. 软件架构设计 ^❶ 新版教材将架构扩展为三个章 节，在原教材一个章节上进行了 复用和扩展，改动较大 ^❶	选择题占 15 分左右，案例必考 ^❸
11. 未来信息综合技术 ^❷	无对应，纯新增 ^❶	涉及人工智能、机器人、边缘计 算、云计算等新技术，在 2022 年考察到约 2-3 分 ^❸
12. 信息系统架构设计理论与实 践 ^❷	无对应，纯新增 ^❶	涉及架构设计和实践应用方面 内容，可能会在案例里出现 ^❸

新老教材对比

文老师软考教育

13. 层次式架构设计理论与实践 [❏]	16. 层次式架构设计 [❏] 内容基本一致，新版增加了物联网及案例相关内容 [❏]	涉及层次架构，选择题可能 1-2 分，案例可能考到 [❏]	20. 系统架构设计论文写作要点 [❏]	无对应，纯新增 [❏]	看目录就是文老师课程原来论文直播课讲过的东西 [❏]
14. 云原生架构设计理论与实践 [❏]	无对应，纯新增 [❏]	涉及云原生架构理论及案例，可能会在案例题里出现 [❏]			
15. 面向服务架构设计理论与实践 [❏]	20. 面向服务的架构 [❏] 内容基本一致，个别概念会不同 [❏]	选择题 1-2 分，案例论文都可会考到 [❏]			
16. 嵌入式系统架构设计理论与实践 [❏]	19. 嵌入式系统设计 [❏] 内容基本一致，新版新增了嵌入式软件架构内容 [❏]	选择题 2-3 分，可能会在案例出现 [❏]			
17. 通信系统架构设计理论与实践 [❏]	无对应，纯新增 [❏]	涉及计算机网络里的通信系统的网络架构设计和案例，可能会在案例里出现，偏网规 [❏]			
18. 安全架构设计理论与实践 [❏]	12. 系统安全架构设计 [❏] 内容改动较大，新版新增了安全模型、安全架构、脆弱性等 [❏]	可能在案例考察 [❏]	补充：知识产权 [❏]	[❏]	教材没有，但是会考 2-3 分 [❏]
19. 大数据架构设计理论与实践 [❏]	无对应，纯新增 [❏]	涉及典型大数据架构设计和案例，可能会在案例里出现 [❏]	补充：数学与经济管理 [❏]	[❏]	教材没有，但是会考 2-3 分 [❏]
			补充：数据湖、redis 等 [❏]	[❏]	教材没有，但是可能考案例 [❏]

新版教材目录详细解读

文老师软考教育

上 篇

第 1 章 绪论..... 3	2.3.4 文件系统.....37
1.1 系统架构概述.....3	2.3.5 网络协议.....41
1.1.1 系统架构的定义及发展历程.....4	2.3.6 中间件.....41
1.1.2 软件架构的常用分类及建模方法.....9	2.3.7 软件构件.....43
1.1.3 软件架构的应用场景.....13	2.3.8 应用软件.....46
1.1.4 软件架构的发展未来.....13	2.4 嵌入式系统及软件.....47
1.2 系统架构设计师概述.....14	2.4.1 嵌入式系统的组成及特点.....47
1.2.1 架构设计师的定义、职责和任务.....15	2.4.2 嵌入式系统的分类.....49
1.2.2 架构设计师应具备的专业素质.....16	2.4.3 嵌入式软件的组成及特点.....49
1.2.3 架构设计师的知识结构.....17	2.4.4 安全攸关软件的安全性设计.....52
1.3 如何成为一名好的系统架构设计师.....18	2.5 计算机网络.....56
1.3.1 如何衡量一名优秀架构设计师.....18	2.5.1 网络的基本概念.....56
1.3.2 从工程师到系统架构设计师的演化.....20	2.5.2 通信技术.....59
第 2 章 计算机系统基础知识..... 24	2.5.3 网络技术.....63
2.1 计算机系统概述.....24	2.5.4 组网技术.....70
2.2 计算机硬件.....25	2.5.5 网络工程.....75
2.2.1 计算机硬件组成.....25	2.6 计算机语言.....75
2.2.2 处理器.....25	2.6.1 计算机语言的组成.....75
2.2.3 存储器.....26	2.6.2 计算机语言的分类.....76
2.2.4 总线.....27	2.7 多媒体.....87
2.2.5 接口.....27	2.7.1 多媒体概述.....87
2.2.6 外部设备.....27	2.7.2 多媒体系统的关键技术.....88
2.3 计算机软件.....28	2.8 系统工程.....91
2.3.1 计算机软件概述.....28	2.8.1 系统工程概述.....91
2.3.2 操作系统.....28	2.8.2 系统工程方法.....93
2.3.3 数据库.....32	2.8.3 系统工程的生命周期.....97
	2.8.4 基于模型的系统工程.....100

2.9 系统性能.....101	3.7 企业资源规划（ERP）.....136
2.9.1 性能指标.....101	3.7.1 企业资源规划的概念.....136
2.9.2 性能计算.....102	3.7.2 企业资源规划的结构.....136
2.9.3 性能设计.....102	3.7.3 企业资源规划的功能.....139
2.9.4 性能评估.....103	3.8 典型信息系统架构模型.....139
第 3 章 信息系统基础知识..... 105	3.8.1 政府信息化与电子政务.....139
3.1 信息系统概述.....105	3.8.2 企业信息化与电子商务.....142
3.1.1 信息系统的定义.....105	第 4 章 信息安全技术基础知识..... 145
3.1.2 信息系统的发展.....106	4.1 信息安全基础知识.....145
3.1.3 信息系统的分类.....107	4.1.1 信息安全的概念.....145
3.1.4 信息系统的生命周期.....109	4.1.2 信息存储安全.....146
3.1.5 信息系统建设原则.....110	4.1.3 网络安全.....147
3.1.6 信息系统开发方法.....112	4.2 信息安全的作用与意义.....148
3.2 业务处理系统（TPS）.....114	4.3 信息安全系统的组成框架.....149
3.2.1 业务处理系统的概念.....114	4.3.1 技术体系.....149
3.2.2 业务处理系统的功能.....115	4.3.2 组织机构体系.....150
3.2.3 业务处理系统的特点.....118	4.3.3 管理体系.....150
3.3 管理信息系统（MIS）.....119	4.4 信息加密技术.....150
3.3.1 管理信息系统的概念.....119	4.4.1 数据加密.....150
3.3.2 管理信息系统的功能.....120	4.4.2 对称密钥加密算法.....151
3.3.3 管理信息系统的组成.....121	4.4.3 非对称密钥加密算法.....152
3.4 决策支持系统（DSS）.....123	4.5 密钥管理技术.....153
3.4.1 决策支持系统的概念.....123	4.5.1 对称密钥的分配与管理.....153
3.4.2 决策支持系统的功能.....125	4.5.2 公钥加体制的密钥管理.....155
3.4.3 决策支持系统的特点.....126	4.5.3 公钥加密分配单钥密码体制的密钥.....155
3.4.4 决策支持系统的组成.....126	4.6 访问控制及数字签名技术.....156
3.5 专家系统（ES）.....128	4.6.1 访问控制技术.....156
3.5.1 专家系统的概念.....128	4.6.2 数字签名.....158
3.5.2 专家系统的特点.....129	4.7 信息安全的抗攻击技术.....160
3.5.3 专家系统的组成.....130	4.7.1 密钥的选择.....160
3.6 办公自动化系统（OAS）.....133	4.7.2 拒绝服务攻击与防御.....161
3.6.1 办公自动化系统的概念.....133	4.7.3 欺骗攻击与防御.....163
3.6.2 办公自动化系统的功能.....134	4.7.4 端口扫描.....165
3.6.3 办公自动化系统的组成.....135	

新版教材目录详细解读

4.7.5 强化TCP/IP堆栈以抵御拒绝服务攻击.....	167
4.7.6 系统漏洞扫描.....	168
4.8 信息安全的保障体系与评估方法.....	170
4.8.1 计算机信息系统安全保护等级.....	170
4.8.2 安全风险管.....	170
第5章 软件工程基础知识.....	175
5.1 软件工程.....	175
5.1.1 软件工程定义.....	175
5.1.2 软件过程模型.....	176
5.1.3 敏捷模型.....	179
5.1.4 统一过程模型（RUP）.....	182
5.1.5 软件能力成熟度模型.....	184
5.2 需求工程.....	185
5.2.1 需求获取.....	187
5.2.2 需求变更.....	189
5.2.3 需求追踪.....	192
5.3 系统分析与设计.....	192
5.3.1 结构化方法.....	192
5.3.2 面向对象方法.....	200
5.4 软件测试.....	205
5.4.1 测试方法.....	205
5.4.2 测试阶段.....	206
5.5 净室软件工程.....	208
5.5.1 理论基础.....	208
5.5.2 技术手段.....	209
5.5.3 应用与缺点.....	209
5.6 基于构件的软件工程.....	210
5.6.1 构件和构件模型.....	210
5.6.2 CBSE过程.....	211
5.6.3 构件组装.....	212
5.7 软件项目管理.....	213
5.7.1 项目管理概述.....	213
5.7.2 软件进度管理.....	213
5.7.3 软件配置管理.....	215
5.7.4 软件质量管理.....	215
5.7.5 软件风险管理.....	217
第6章 数据库设计基础知识.....	218
6.1 数据库基本概念.....	218
6.1.1 数据库技术的发展.....	218
6.1.2 数据模型.....	220
6.1.3 数据库管理系统.....	221
6.1.4 数据库三级模式.....	223
6.2 关系数据库.....	224
6.2.1 关系数据库基本概念.....	224
6.2.2 关系运算.....	227
6.2.3 关系数据库设计基本理论.....	231
6.3 数据库设计.....	234
6.3.1 数据库设计的基本步骤.....	234
6.3.2 数据需求分析.....	235
6.3.3 概念结构设计.....	235
6.3.4 逻辑结构设计.....	237
6.3.5 物理设计.....	239
6.3.6 数据库实施.....	241
6.3.7 数据库运行维护.....	242
6.4 应用程序与数据库的交互.....	243
6.4.1 库函数级别访问接口.....	243
6.4.2 嵌入SQL访问接口.....	243
6.4.3 通用数据接口标准.....	244
6.4.4 ORM访问接口.....	245
6.5 NoSQL 数据库.....	246
6.5.1 分类与特点.....	246
6.5.2 体系框架.....	247
第7章 系统架构设计基础知识.....	248
7.1 软件架构概念.....	248
7.1.1 软件架构的定义.....	248
7.1.2 软件架构设计与生命周期.....	248

文老师软考教育

7.1.3 软件架构的重要性.....	252
7.2 基于架构的软件开发方法.....	254
7.2.1 体系结构的设计方法概述.....	254
7.2.2 概念与术语.....	254
7.2.3 基于体系结构的开发模型.....	255
7.2.4 体系结构需求.....	255
7.2.5 体系结构设计.....	256
7.2.6 体系结构文档化.....	257
7.2.7 体系结构复审.....	257
7.2.8 体系结构实现.....	258
7.2.9 体系结构的演化.....	258
7.3 软件架构风格.....	259
7.3.1 软件架构风格概述.....	259
7.3.2 数据流体系结构风格.....	259
7.3.3 调用/返回体系结构风格.....	260
7.3.4 以数据为中心的体系结构风格.....	262
7.3.5 虚拟机体系结构风格.....	263
7.3.6 独立构件体系结构风格.....	264
7.4 软件架构复用.....	265
7.4.1 软件架构复用的定义及分类.....	265
7.4.2 软件架构复用的原因.....	265
7.4.3 软件架构复用的对象及形式.....	265
7.4.4 软件架构复用的基本过程.....	266
7.5 特定领域软件体系结构.....	267
7.5.1 DSSA的定义.....	267
7.5.2 DSSA的基本活动.....	268
7.5.3 参与DSSA的人员.....	269
7.5.4 DSSA的建立过程.....	269
第8章 系统质量属性与架构评估.....	271
8.1 软件系统质量属性.....	271
8.1.1 质量属性概念.....	271
8.1.2 面向架构评估的质量属性.....	272
8.1.3 质量属性场景描述.....	274
8.2 系统架构评估.....	277
8.2.1 系统架构评估中的重要概念.....	278
8.2.2 系统架构评估方法.....	279
8.3 ATAM 方法架构评估实践.....	289
8.3.1 阶段1——演示（Presentation）.....	289
8.3.2 阶段2——调查和分析.....	292
8.3.3 阶段3——测试.....	299
8.3.4 阶段4——报告ATAM.....	304
第9章 软件可靠性基础知识.....	305
9.1 软件可靠性基本概念.....	305
9.1.1 软件可靠性定义.....	305
9.1.2 软件可靠性的定量描述.....	307
9.1.3 可靠性目标.....	309
9.1.4 可靠性测试的意义.....	310
9.1.5 广义的可靠性测试与狭义的可靠性测试.....	311
9.2 软件可靠性建模.....	312
9.2.1 影响软件可靠性的因素.....	312
9.2.2 软件可靠性的建模方法.....	312
9.2.3 软件的可靠性模型分类.....	314
9.3 软件可靠性管理.....	316
9.4 软件可靠性设计.....	318
9.4.1 容错设计技术.....	319
9.4.2 检错技术.....	320
9.4.3 降低复杂度设计.....	320
9.4.4 系统配置技术.....	321
9.5 软件可靠性测试.....	322
9.5.1 软件可靠性测试概述.....	322
9.5.2 定义软件运行剖面.....	322
9.5.3 可靠性测试用例设计.....	323
9.5.4 可靠性测试的实施.....	324
9.6 软件可靠性评价.....	326
9.6.1 软件可靠性评价概述.....	326
9.6.2 怎样选择可靠性模型.....	326
9.6.3 可靠性数据的收集.....	327

新版教材目录详细解读

9.6.4 软件可靠性的评估和预测.....	328
第10章 软件架构的演化和维护.....	330
10.1 软件架构演化和定义的关系.....	330
10.1.1 演化的重要性.....	330
10.1.2 演化和定义的关系.....	331
10.2 面向对象软件架构演化过程.....	331
10.2.1 对象演化.....	331
10.2.2 消息演化.....	332
10.2.3 复合片段演化.....	334
10.2.4 约束演化.....	336
10.3 软件架构演化方式的分类.....	336
10.3.1 软件架构演化时期.....	336
10.3.2 软件架构静态演化.....	337
10.3.3 软件架构动态演化.....	340
10.4 软件架构演化原则.....	347
10.5 软件架构演化评估方法.....	351
10.5.1 演化过程已知的评估.....	351
10.5.2 演化过程未知的评估.....	354
10.6 大型网站系统架构演化实例.....	354
10.6.1 第一阶段：单体架构.....	355
10.6.2 第二阶段：垂直架构.....	355
10.6.3 第三阶段：使用缓存改善网站性能.....	355
10.6.4 第四阶段：使用服务集群改善网站并发处理能力.....	356
10.6.5 第五阶段：数据库读写分离.....	357
10.6.6 第六阶段：使用反向代理和CDN 加速网站响应.....	358
10.6.7 第七阶段：使用分布式文件系统 and 分布式数据库系统.....	359
10.6.8 第八阶段：使用NoSQL和搜索引擎.....	359
10.6.9 第九阶段：业务拆分.....	360
10.6.10 第十阶段：分布式服务.....	361
10.7 软件架构维护.....	362
10.7.1 软件架构知识管理.....	362
10.7.2 软件架构修改管理.....	363
10.7.3 软件架构版本管理.....	363
10.7.4 软件架构可维护性度量实践.....	364
第11章 未来信息综合技术.....	369
11.1 信息物理系统技术概述.....	369
11.1.1 信息物理系统的概念.....	369
11.1.2 CPS的实现.....	370
11.1.3 信息物理系统的建设和应用.....	372
11.2 人工智能技术概述.....	374
11.2.1 人工智能的概念.....	374
11.2.2 人工智能的发展历程.....	375
11.2.3 人工智能关键技术.....	376
11.3 机器人技术概述.....	380
11.3.1 机器人的概念.....	380
11.3.2 机器人的定义和发展历程.....	380
11.3.3 机器人4.0的核心技术.....	381
11.3.4 机器人的分类.....	383
11.4 边缘计算概述.....	384
11.4.1 边缘计算概念.....	384
11.4.2 边缘计算的定义.....	385
11.4.3 边缘计算的特点.....	386
11.4.4 边云协同.....	386
11.4.5 边缘计算的安全.....	387
11.4.6 边缘计算应用场合.....	388
11.5 数字孪生体技术概述.....	390
11.5.1 数字孪生体发展历程.....	390
11.5.2 数字孪生体的定义.....	391
11.5.3 数字孪生体的关键技术.....	392
11.5.4 数字孪生体的应用.....	394
11.6 云计算和大数据技术概述.....	393
11.6.1 云计算技术概述.....	393
11.6.2 大数据技术概述.....	398

文老师软考教育

下篇

第12章 信息系统架构设计理论与实践.....	405
12.1 信息系统架构基本概念及发展.....	405
12.1.1 信息系统架构的概述.....	405
12.1.2 信息系统架构的发展.....	406
12.1.3 信息系统架构的定义.....	406
12.2 信息系统架构.....	408
12.2.1 架构风格.....	408
12.2.2 信息系统架构分类.....	408
12.2.3 信息系统架构的一般原理.....	410
12.2.4 信息系统常用4种架构模型.....	411
12.2.5 企业信息系统的总体框架.....	415
12.3 信息系统架构设计方法.....	417
12.3.1 ADM架构开发方法.....	417
12.3.2 信息化总体架构方法.....	433
12.4 信息系统架构案例分析.....	438
12.4.1 价值驱动的体系结构——连接产品策略与体系结构.....	438
12.4.2 Web服务在HL7上的应用——Web服务基础实现框架.....	441
12.4.3 以服务为中心的企业整合.....	446
第13章 层次式架构设计理论与实践.....	451
13.1 层次式体系结构概述.....	451
13.2 表现层框架设计.....	453
13.2.1 表现层设计模式.....	453
13.2.2 使用XML设计表现层：统一Web Form与Windows Form的外观.....	455
13.2.3 表现层中UI设计思想.....	456
13.2.4 表现层动态生成设计思想.....	458
13.3 中间层架构设计.....	458
13.3.1 业务逻辑层组件设计.....	458
13.3.2 业务逻辑层工作流设计.....	459
13.3.3 业务逻辑层实体设计.....	460
13.3.4 业务逻辑层框架.....	463
13.4 数据访问层设计.....	464
13.4.1 5种数据访问模式.....	464
13.4.2 工厂模式在数据访问层应用.....	466
13.4.3 ORM、Hibernate与CMP2.0 设计思想.....	469
13.4.4 灵活运用XML Schema.....	470
13.4.5 事务处理设计.....	471
13.4.6 连接对象管理设计.....	473
13.5 数据架构规划与设计.....	473
13.5.1 数据库设计与类的设计融合.....	473
13.5.2 数据库设计与XML设计融合.....	474
13.6 物联网层次架构设计.....	475
13.7 层次式架构案例分析.....	476
13.7.1 电子商务网站（网上商店PetShop）.....	476
13.7.2 基于物联网架构的电子票务服务系统.....	480
第14章 云原生架构设计理论与实践.....	482
14.1 云原生架构产生背景.....	482
14.2 云原生架构内涵.....	484
14.2.1 云原生架构定义.....	484
14.2.2 云原生架构原则.....	486
14.2.3 主要架构模式.....	488
14.2.4 典型的云原生架构反模式.....	491
14.3 云原生架构相关技术.....	492
14.3.1 容器技术.....	492
14.3.2 云原生微服务.....	494
14.3.3 无服务器技术.....	496
14.3.4 服务网格.....	498
14.4 云原生架构案例分析.....	500

新版教材目录详细解读

文老师软考教育

14.4.1 某旅行社云原生改造.....500	15.9 构建 SOA 架构时应该注意的问题.....534	17.2.2 广域网网络架构.....603	18.4.1 WPDRC信息安全体系架构模型.....648
14.4.2 云原生技术助力某汽车公司数字化转型实践.....502	15.9.1 原有系统架构中的集成需求.....534	17.2.3 移动通信网络架构.....607	18.4.2 信息安全体系架构设计.....649
14.4.3 某快递业核心业务系统云原生改造.....504	15.9.2 服务粒度的控制以及无状态服务的设计.....535	17.2.4 存储网络架构.....609	18.5 网络安全体系架构设计.....653
14.4.4 某电商业务云原生改造.....507	15.10 SOA 实施的过程.....536	17.2.5 软件定义网络架构.....611	18.5.1 OSI的安全体系架构概述.....653
14.4.5 某体育用品公司基于云原生架构的业务中台构建.....508	15.10.1 选择SOA解决方案.....536	17.3 网络构建关键技术.....612	18.5.2 认证框架.....656
	15.10.2 业务流程分析.....537	17.3.1 网络高可用设计.....612	18.5.3 访问控制框架.....657
		17.3.2 IPv4与IPv6融合组网技术.....614	18.5.4 机密性框架.....658
		17.3.3 SDN技术.....616	18.5.5 完整性框架.....659
		17.4 网络构建和设计方法.....617	18.5.6 抗抵赖框架.....659
		17.4.1 网络需求分析.....617	18.6 数据库系统的安全设计.....661
		17.4.2 网络技术遴选及设计.....618	18.6.1 数据库安全设计的评估标准.....661
		17.4.3 网络安全.....622	18.6.2 数据库的完整性设计.....662
		17.4.4 绿色网络设计方法.....624	18.7 系统架构的脆弱性分析.....664
		17.5 通信网络构建案例分析.....626	18.7.1 概述.....664
		17.5.1 高可用网络构建分析.....626	18.7.2 软件脆弱性.....665
		17.5.2 园区网双栈构建分析.....630	18.7.3 典型软件架构的脆弱性分析.....668
		17.5.3 5G网络应用.....631	18.8 安全架构设计案例分析.....671
			18.8.1 电子商务系统的安全性设计.....671
			18.8.2 基于混合云的工业安全架构设计.....674
第 15 章 面向服务架构设计理论与实践.....512	第 16 章 嵌入式系统架构设计理论与实践.....541	第 18 章 安全架构设计理论与实践.....633	第 19 章 大数据架构设计理论与实践.....676
15.1 SOA 的相关概念.....512	16.1 嵌入式系统概述.....541	18.1 安全架构概述.....633	19.1 传统数据处理系统存在的问题.....676
15.1.1 SOA 的定义.....512	16.1.1 嵌入式系统发展历程.....541	18.1.1 信息安全面临的威胁.....633	19.2 大数据处理系统架构分析.....678
15.1.2 业务流程与BPEL.....512	16.1.2 嵌入式系统硬件体系结构.....541	18.1.2 安全架构的定义和范围.....635	19.2.1 大数据处理系统面临挑战.....678
15.2 SOA 的发展历史.....513	16.1.3 嵌入式软件架构概述.....548	18.1.3 与信息安全相关的国内外标准及组织.....635	19.2.2 大数据处理系统架构特征.....679
15.2.1 SOA 的发展历史.....513	16.2 嵌入式系统软件架构原理与特征.....550	18.2 安全模型.....638	19.3 Lambda 架构.....680
15.2.2 国内SOA的发展现状与国外对比.....514	16.2.1 两种典型的嵌入式系统架构模式.....550	18.2.1 状态机模型.....639	19.3.1 Lambda架构对大数据处理系统的理解.....680
15.2.3 SOA 的微服务化发展.....515	16.2.2 嵌入式操作系统.....551	18.2.2 Bell-LaPadula模型.....640	19.3.2 Lambda架构应用场景.....680
15.3 SOA 的参考架构.....516	16.2.3 嵌入式数据库.....565	18.2.3 Biba模型.....641	19.3.3 Lambda架构介绍.....681
15.4 SOA 主要协议和规范.....521	16.2.4 嵌入式中间件.....573	18.2.4 Clark-Wilson模型.....642	19.3.4 Lambda架构的实现.....684
15.4.1 UDDI协议.....522	16.2.5 嵌入式系统软件开发环境.....578	18.2.5 Chinese Wall模型.....643	19.3.5 Lambda架构优缺点.....685
15.4.2 WSDL规范.....522	16.3 嵌入式系统软件架构设计方法.....583	18.3 系统安全体系架构规划框架.....644	19.3.6 Lambda与其他架构模式对比.....685
15.4.3 SOAP协议.....523	16.3.1 基于架构的软件设计开发方法的应用.....583	18.3.1 安全技术体系架构.....644	19.4 Kappa 架构.....686
15.4.4 REST规范.....524	16.3.2 属性驱动的软件设计方法.....583	18.3.2 信息系统安全体系规划.....645	19.4.1 Kappa架构下对大数据处理系统
15.5 SOA 设计的要求.....525	16.3.3 实时系统设计方法.....587	18.3.3 信息系统安全规划框架.....646	
15.5.1 文档标准化.....525	16.4 嵌入式系统软件架构案例分析.....590	18.4 信息安全整体架构设计（WPDRC 模型）.....648	
15.5.2 通信协议标准.....525	16.4.1 鸿蒙操作系统架构案例分析.....590		
15.5.3 应用程序统一登记与集成.....525	16.4.2 面向安全攸关系统的跨领域 GENESYS系统架构案例分析.....593		
15.5.4 服务质量（QoS）.....525	16.4.3 物联网操作系统软件架构案例分析.....597		
15.6 SOA 的作用.....526			
15.7 SOA 的设计原则.....527	第 17 章 通信系统架构设计理论与实践.....599		
15.8 SOA 的设计模式.....528	17.1 通信系统概述.....599		
15.8.1 服务注册表模式.....528	17.2 通信系统网络架构.....599		
15.8.2 企业服务总线模式.....529	17.2.1 局域网网络架构.....599		
15.8.3 案例研究.....530			
15.8.4 微服务模式.....531			

新版教材目录详细解读

文老师软考教育

19.4.2 Kappa架构介绍.....687	19.6.3 某证券公司大数据系统.....697
19.4.3 Kappa架构的实现.....688	19.6.4 某电商智能决策大数据系统.....699
19.4.4 Kappa架构的优缺点.....688	
19.4.5 常见Kappa架构变形.....689	第 20 章 系统架构设计师论文写作要点.....702
19.5 Lambda 架构与 Kappa 架构的对比和设计选择.....690	20.1 写作注意事项.....702
19.5.1 Lambda架构与Kappa架构的特性对比.....690	20.1.1 做好准备工作.....702
19.5.2 Lambda架构与Kappa架构的设计选择.....692	20.1.2 论文写作格式.....703
19.6 大数据架构设计案例分析.....692	20.2 如何解答题.....704
19.6.1 Lambda架构在某网奥运中的大数据应用.....692	20.2.1 论文解答步骤.....705
19.6.2 Lambda架构在某网广告平台的应用与演进.....694	20.2.2 论文解答实例.....705
	20.3 论文写作方法.....708
	20.3.1 如何写好摘要.....708
	20.3.2 如何写好正文.....709
	20.3.3 摘要和正文的关系.....711
	20.4 常见问题及解决办法.....711

论文写作

文老师软考教育

老版

1、系统建模

定义问题与归结模型

结构化系统建模

面向对象系统建模

数据库建模

2、软件架构设计

软件架构设计

特定领域软件架构

基于架构的软件开发方法

软件演化

新版

1、系统建模

定义问题与归结模型

结构化系统建模

面向对象系统建模

数据库建模

可靠性建模

系统评估建模

2、软件架构设计

软件架构风格选择

软件架构设计

特定领域软件架构

基于架构的软件开发方法

属性驱动的软件设计方法

实时系统设计方法

软件架构演化

架构质量和评估

架构脆弱性分析

论文写作

文老师软考教育

老版

3、系统设计

处理流程设计

系统人机界面设计

文件设计、存储设计

数据库设计

网络应用系统的设计

系统运行环境的集成与设计

系统性能设计

中间件、应用服务器

新版

3、系统设计

信息系统的总体框架设计

大数据处理系统流程设计

SOA及分布式系统总体设计

系统人-机界面设计

嵌入式系统设计

数据库系统设计

文件设计、存储设计

通信和网络应用系统设计

系统运行环境的集成与设计

系统性能设计

系统安全性和可靠性设计

中间件、构件化系统设计

论文写作

老版

4、分布式系统设计

分布式通信协议的设计

基于对象的分布式系统设计

基于 Web 的分布式系统设计

基于消息和协同的分布式系统设计

异构分布式系统的互操作性设计

5、系统的可靠性分析与设计

系统的故障模型和可靠性模型

提高系统可靠性的措施

系统的故障对策和系统的备份与恢复

6、系统的安全性和保密性设计

系统的访问控制技术

数据的完整性

数据与文件的加密

通信的安全性

系统的安全性设计

新版

4、系统的可靠性分析与设计

系统的故障模型和可靠性模型

提高系统可靠性的措施

系统的故障对策和系统的备份与恢复

系统可靠性分析、预计与评估

5、系统的安全性和保密性设计

系统的访问控制技术

数据的完整性

数据与文件的加密

系统抗攻击设计

通信的安全性

系统安全性评估与认证

课程更新说明

因为教材变动整体较大，为节省工作量，文老师会在原有视频课程上进行修改和新增，整体课程目录初步计划如下（括号里是新版教材章节目录对应情况，具体可能会视更新进度改变）：

1. 计算机硬件（对应2.1，2.2，在原有视频基础上修改）
2. 操作系统（对应2.3，在原有视频基础上修改）
3. 数据库（对应2.3以及6，在原有视频基础上修改）
4. 嵌入式（对应2.4，在原有视频基础上修改）
5. 计算机网络（对应2.5，在原有视频基础上修改）
6. 其他计算机系统基础知识（对应2.6-2.8，新录）
7. 系统配置与性能评价（对应2.9，在原有视频基础上修改）
8. 信息系统基础知识（对应3，在原有视频基础上修改）
9. 系统安全（对应4，在原有视频基础上修改）

文老师软考教育

课程更新说明

文老师软考教育

- 10.软件工程（对应5，在原有视频基础上修改）
- 11.系统架构设计基础知识（对应7，在原有视频基础上修改）
- 12.系统质量属性与架构评估（对应8，在原有视频基础上修改）
- 13.软件可靠性基础知识（对应9，新录）
- 14.软件架构的演化和维护（对应10，在原有视频基础上修改）
- 15.未来信息综合技术（对应11，新录）
- 16.知识产权（补充，不变）
- 17.数学与经济管理（补充，不变）
- 18.案例专题：原有案例专题保持不变，在此基础上，将新版教材下篇所有章节都全部重新录制，并着重分析其中各章节的案例分析部分内容（对应12-19）。
- 19.论文专题：对应20，基本与我们讲解步骤一致，会单独录一个视频，但详细还是看当期最新论文直播。

学习建议

文老师软考教育

时隔15年架构改版，改动的非常大，不过虽然技术发展日新月异，但还是有不少基础的东西是相通的，结合我们最近几年历年真题考察情况，尤其是2022年的，虽然出现了考察新版教材内容的题目，但这种也只占15分左右，剩下的绝大部分题目还是我们原有的视频整体覆盖了的，因此我们无需完全抛弃原有视频课程，而是应该在此基础上进行适配。

文老师建议大家：

1.最好是在6月再开始学习，因为那会视频资料基本更新完了，就不用考虑适配了，直接从头开始学习即可。上半年的话建议看看系统分析师等考试，没必要一年都耗在架构上。

2.如果非得钻牛角尖，6月之前就想学习，那么文老师建议重点学习：

学习建议

文老师软考教育

计算机组成结构里的硬件组成、寄存器、存储系统、指令系统、总线、可靠性。
系统配置与性能评价全部。
操作系统全部。
嵌入式全部。
数据库技术全部。
计算机网络里的网络模型、网络协议、网络规划设计、网络存储技术。
安全性全部。
知识产权全部。
信息系统基础知识里的信息系统战略规划、企业信息化。
软件工程全部。
项目管理里的进度管理、配置管理。
面向对象里的基本概念、UML。
软件架构设计全部。
数学与经济管理全部。
案例专题、论文专题全部。

谢谢！

文老师系统架构设计师